(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202193535 U
(45)授权公告日 2012.04.18

(21)申请号 201120269276.1

(22)申请日 2011.07.27

(73)专利权人 中建五局工业设备安装有限公司
地址 410004 湖南省长沙市中意一路 158 号中建大厦 20 楼

(72)发明人 汤浪洪 鲁乐 赵献林 张旭 杨志永

(74)专利代理机构 北京康信知识产权代理有限责任公司 11240
代理人 吴贵明

(51)Int.Cl.
B66C 1/12(2006.01)
B66C 1/48(2006.01)

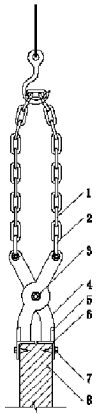
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

三明治板吊装夹具

(57)摘要

本实用新型提供了一种三明治板吊装夹具，包括链条(1)和绕铰接轴(3)转动的两钳形夹臂(4)，每一钳形夹臂(4)具有一个起吊端和一个夹持端，两个钳形夹臂(4)的起吊端连接链条(1)的两端；夹持端分别固结有与钳形夹臂(4)相垂直的角形夹板(6)；每个角形夹板(6)断面均呈L形，包括一个夹持边以及与夹持边垂直的止挡边；每个角形夹板(6)的夹持面朝向相对。使用这种三明治板吊装夹具吊装三明治板可以解决现有三明治板在外墙板安装尤其是厂房高层外墙安装时吊装难、安全不易保证的技术问题。



CN 202193535 U

1. 一种三明治板吊装夹具，其特征在于，包括链条 (1) 和绕铰接轴 (3) 转动的两钳形夹臂 (4)，每一所述钳形夹臂 (4) 具有一个起吊端和一个夹持端，两个所述钳形夹臂 (4) 的起吊端连接所述链条 (1) 的两端；

所述夹持端分别固结有与所述钳形夹臂 (4) 相垂直的角形夹板 (6)；

每个所述角形夹板 (6) 断面均呈 L 形，包括一个夹持边以及与夹持边垂直的止挡边；

每个所述角形夹板 (6) 的夹持面朝向相对。

2. 根据权利要求 1 所述的三明治板吊装夹具，其特征在于，

沿每一所述角形夹板 (6) 的长度方向设有若干间隔排列的自攻螺栓孔。

3. 根据权利要求 2 所述的三明治板吊装夹具，其特征在于，

所述角形夹板 (6) 是角钢。

4. 根据权利要求 1 至 3 中任意一项所述的三明治板吊装夹具，其特征在于，

所述每一夹持端与角形夹板 (6) 的连接处设有呈梯形的加强件 (5)，所述加强件 (5) 包括上壁板、两个侧壁板以及与所述两个侧壁板下端连接的支脚板。

5. 根据权利要求 1 所述的三明治板吊装夹具，其特征在于，

两相同的所述钳形夹臂 (4) 的起吊端还分别设有吊装孔。

6. 根据权利要求 5 所述的三明治板吊装夹具，其特征在于，

两所述吊装孔分别通过自卸扣 (2) 与所述链条 (1) 的两端连接。

三明治板吊装夹具

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种吊装夹具，特别地，涉及一种三明治板吊装夹具。

背景技术

[0002] 三明治外墙板（简称三明治板）以其优越的保温、防火、装饰效果越来越被工业厂房、大型商场、酒店、写字楼、公共建筑采用。安装时，通常采用贴在三明治板两侧的一组或多组真空吸盘进行吊装。然而，三明治板，特别是厂房使用的外墙条形板，整体外形尺寸、重量均较大，表面凸凹不平，因此，采用真空吸盘吊装存在以下不足：

[0003] (1) 需要采用较大型号的真空吸盘，或者多组真空吸盘，吊装成本较高；

[0004] (2) 如遇到三明治板为波纹板时，其真空吸盘还无法使用；

[0005] (3) 对于钢结构厂房，一般无外脚手架，高空中拆卸真空吸盘安全隐患大。

实用新型内容

[0006] 本实用新型目的在于提供一种结构简单，加工容易、使用方便的三明治板吊装夹具，以解决现有三明治板在外墙板安装尤其是厂房高层外墙安装吊装施工时吊装成本较高、无法通用、存在安全隐患的技术问题。

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供了一种三明治板吊装夹具，包括链条和绕铰接轴转动的两相同的钳形夹臂；每一钳形夹臂具有一个起吊端和一个夹持端；两个钳形夹臂的起吊端连接链条的两端；夹持端分别固结有与钳形夹臂相垂直的角形夹板；每个所述角形夹板断面均呈 L 形，包括一个夹持边以及与夹持边垂直的止挡边；每个角形夹板的夹持面朝向相对。

[0008] 进一步地，沿每一角形夹板的长度方向设有若干间隔排列的自攻螺栓孔。

[0009] 进一步地，角形夹板是角钢。

[0010] 进一步地，每一夹持端与角形夹板的连接处设有呈梯形的加强件，加强件包括上壁板、两个侧壁板以及与两个侧壁板下端连接的支脚板。

[0011] 进一步地，两相同的所钳形夹臂的起吊端还分别设有吊装孔。

[0012] 进一步地，两吊装孔分别通过自卸扣与链条的两端连接。

[0013] 本实用新型具有以下有益效果：

[0014] 1、由于绕铰接轴转动的两钳形夹臂的起吊端两端连接起吊链条，夹持端分别固结有与钳形夹臂相垂直的角形夹板，起吊时两钳形夹臂在重力作用下绕铰接点转动而实现自动夹紧作用。

[0015] 2、由于两钳形夹臂的起吊端分别固结有与钳形夹臂相垂直的朝向相对的角形夹板，而且角形夹板断面呈 L 形，包括一个夹持边以及与夹持边垂直的止挡边，这样可以保证起吊时角形夹板的夹持面与三明治板相贴合，具有较大的接触面积，不易损坏三明治板的夹持面。

[0016] 3、由于沿每一角形夹板的长度方向设有若干间隔排列的自攻螺栓孔，起吊时自攻

螺钉穿过自攻螺钉孔可以将三明治板的两侧固定在相应的角形夹板上，进一步的防止起吊后三明治板坠落，确保起吊安全。

[0017] 除了上面所描述的目的、特征和优点之外，本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图，对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

[0018] 构成本申请的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0019] 图 1 是本实用新型优选实施例的三明治板吊装夹具装配结构示意图；

[0020] 图 2 是图 1 的侧向结构示意图；以及

[0021] 图 3 是本实用新型优选实施例的三明治板吊装夹具使用状态图。

具体实施方式

[0022] 以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明，但是本实用新型可以由权利要求限定和覆盖的多种不同方式实施。

[0023] 结合参见图 1 和图 2，本实用新型优选实施例的三明治板吊装夹具，用来吊装三明治板 8。该三明治板吊装夹具包括链条 1，自卸扣 2 及两相互铰接的钳形夹臂 4。

[0024] 两钳形夹臂 4 通过铰接轴 3 铰接而成。每一钳形夹臂 4 包括上部的起吊端和下部的夹持端。起吊端设有起吊孔，两起吊孔分别通过自卸扣 2 与链条 1 的两端连接。

[0025] 由于被夹持的三明治板 8 的材质比较软，为了尽量避免损伤三明治板 8 的夹持面以及增加夹持面积，每一钳形夹臂 4 的夹持端分别焊接有一个与钳形夹臂 4 相垂直的角形夹板 6。每一角形夹板 6 沿长度方向延伸具且有一定的长度，其断面呈 L 形，包括一个夹持边以及与夹持边垂直的止挡边。两角形夹板 6 可随着钳形夹臂 4 绕铰接轴 3 的转动而相互靠近或者远离，以夹持或松开三明治板 8。本实施例优选的角形夹板 6 采用角钢，这样不需要另外加工角形夹板 6，以减少加工工序。显然，也可以采用钢板折弯成相互垂直的直角面或用钢板焊接成相互垂直的直角面。值得注意的是，在焊接时两角形夹板 6 时，两角形夹板 6 的直角面朝向相向对称布置，以获得两基本平行的夹持面。

[0026] 此外，为加强每一钳形夹臂 4 的夹持端与角形夹板 6 之间的连接强度，在每一钳形夹臂 4 的夹持端与角形夹板 6 的连接处另加焊有呈梯形的加强件 5，加强件 5 包括上壁板、两个侧壁板以及与两个侧壁板下端连接的支脚板。本实施例优选采用圆钢折弯成梯形。其中，梯形的上边搭焊钳形夹臂 4 的夹持端，两支脚分别搭焊角形夹板 6。

[0027] 请结合参照图 3，为了防止三明治板 8 起吊后坠落，确保起吊安全，每一角形夹板 6 沿长度方向设有若干间隔的自攻螺钉孔。起吊时，三明治板 8 的上端位于两角形夹板 6 之间，分别用自攻螺钉 7 穿过自攻螺钉孔将三明治板 8 的两侧与对应的角形夹板 6 连接起来，这样三明治板 8 和两角形夹板 6 通过自攻螺钉 7 连接形成整体结构，这样无论三明治板 8 的表面是否是平整都能连接牢固，有效防止三明治板 8 坠落。

[0028] 本实施例的三明治板 8 采用两个三明治板吊装夹具起吊。显然的，根据三明治板 8 的大小，还可以采用一个或三个以上的三明治板吊装夹具配合吊装，增加起吊的稳定性。

[0029] 使用时，在起吊之前，先将链条 1 套入起吊装置的吊钩，转动钳形夹臂 4，两角形夹板 6 夹住三明治板 8 的上端，安装自攻螺钉 7 使三明治板 8 的两侧与对应的角形夹板 6 连接起来，然后起吊，由于重力作用，钳形夹臂 4 的上、下端绕铰接轴 3 转动，下部夹持端相互靠近，以带动对应的角形夹板 6 相互靠近而夹紧三明治板 8。三明治板 8 在钳形夹臂 4 的产生的自夹紧摩擦力和自攻螺钉 7 的锁紧力双重作用下不会坠落。待起吊到安装位置进行安装，三明治板 8 安装就位后，拆卸自攻螺钉 7，转动钳形夹臂 4，本三明治板吊装夹具即可从三明治板 8 卸下，再通过吊机将本三明治板吊装夹具下落至地面，开始吊装下一块三明治板。

[0030] 以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，对于本领域的技术人员来说，本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

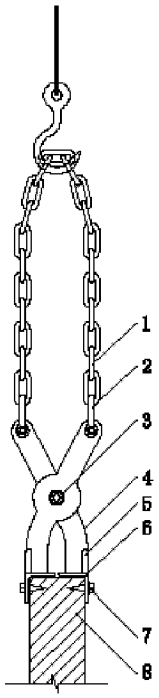


图 1

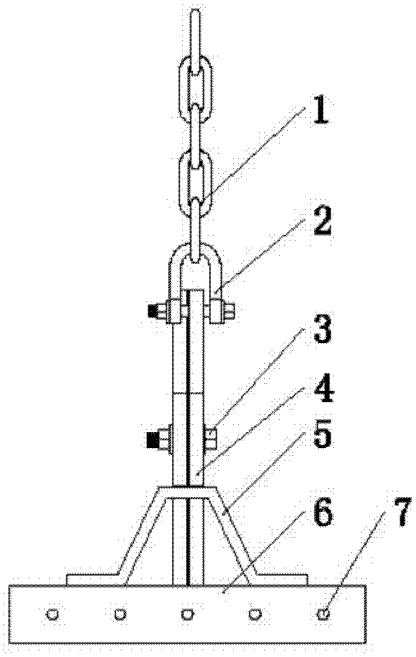


图 2

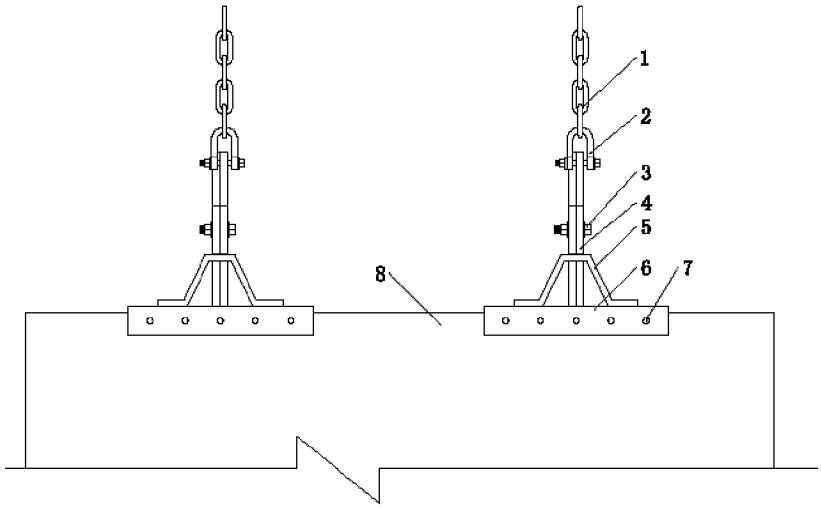


图 3